

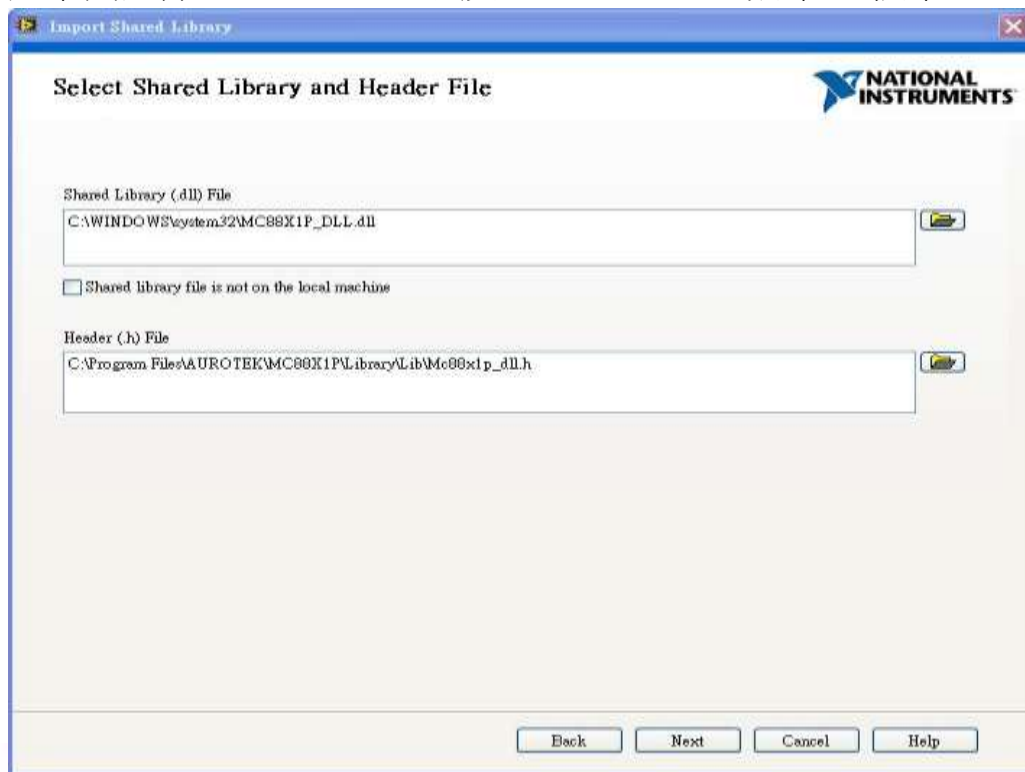


和椿多軸運動控制卡 MC88X1P 系列

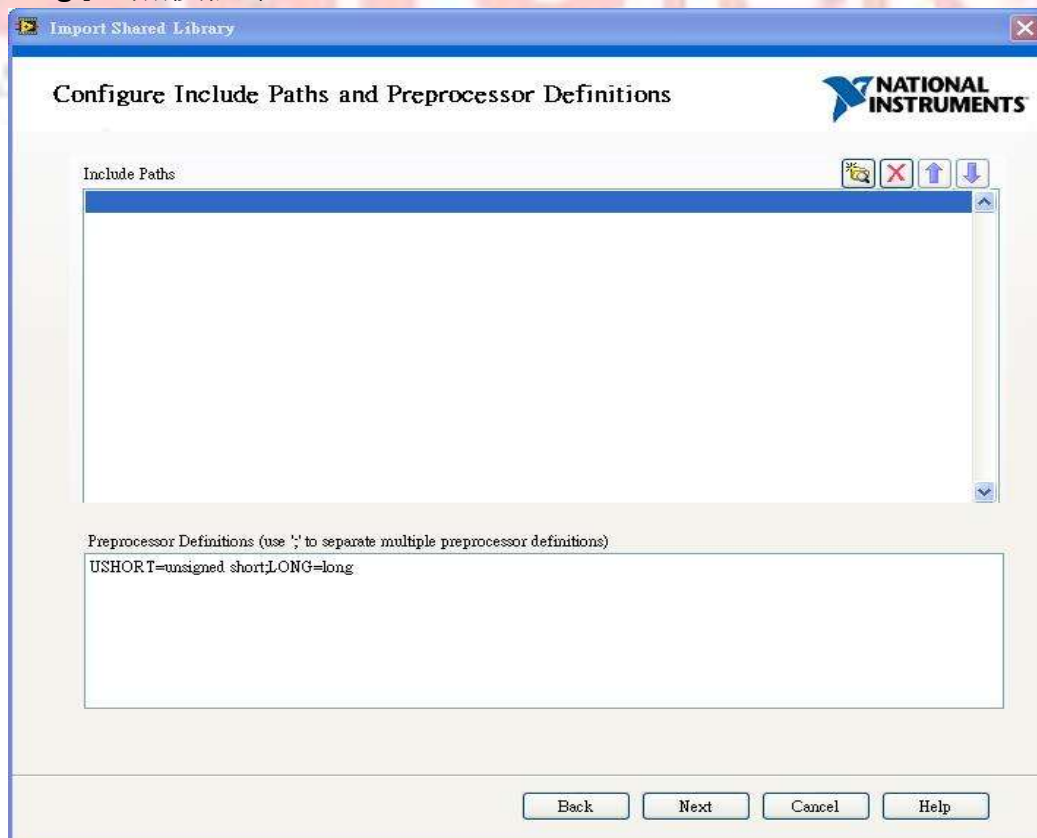
LabView 函式庫載入說明

V1.0

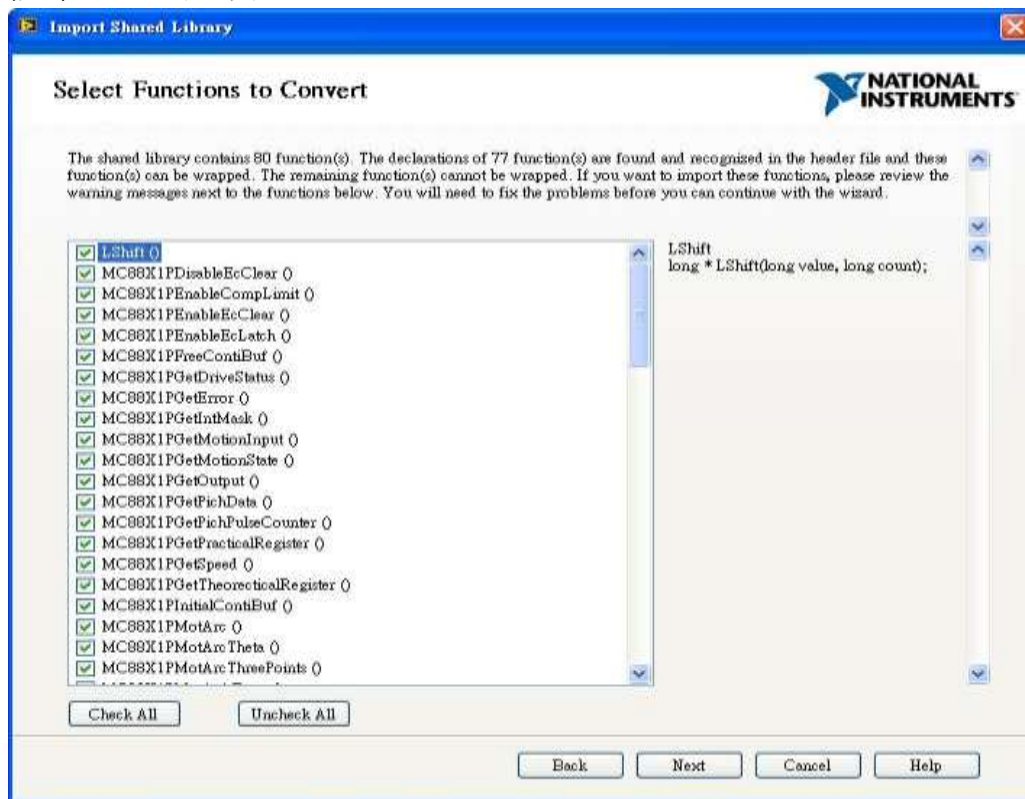
3. 如下圖選擇 MC88X1P DLL 以及 C Header file 的路徑，按下 NEXT



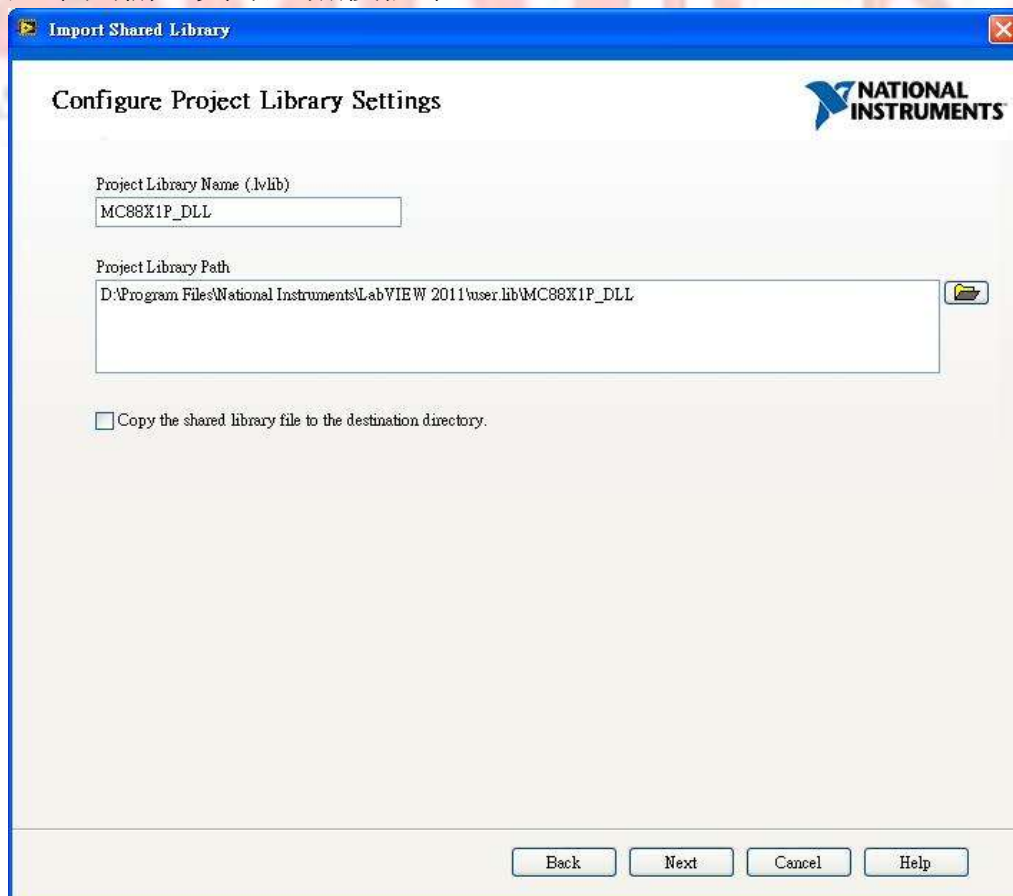
4. 如下圖在下方文字方塊鍵入 [USHORT = unsigned short ; LONG = long]，然後按下 NEXT



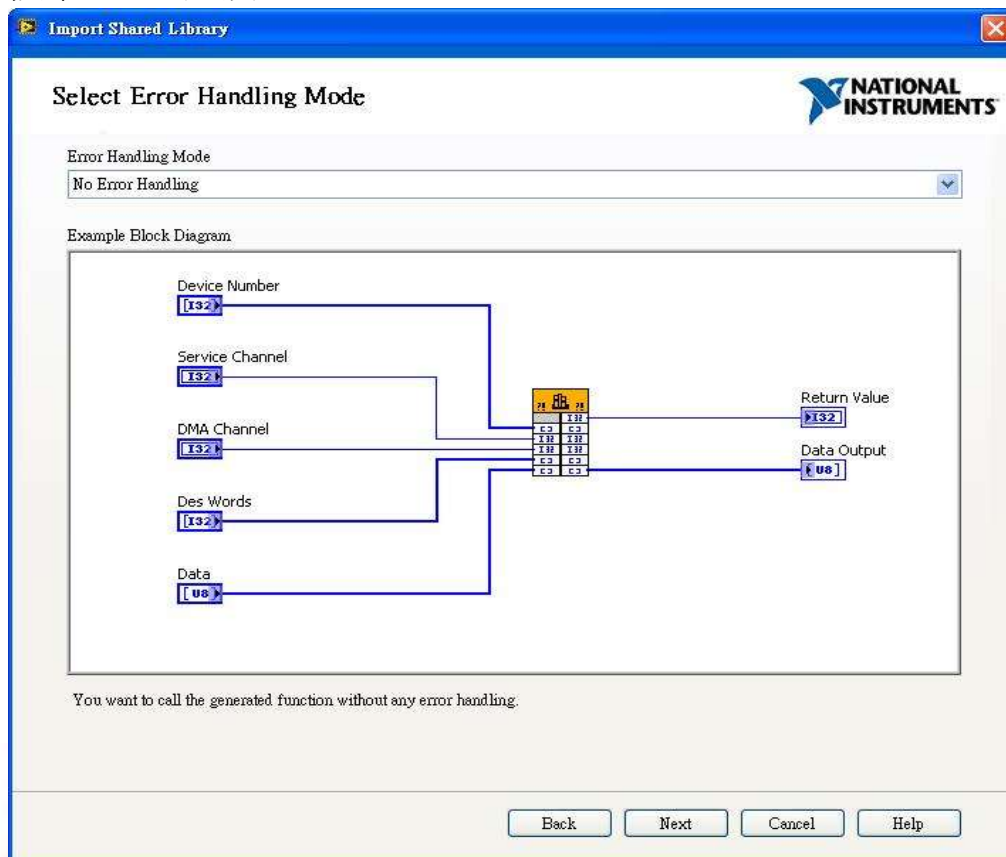
5. 按下 NEXT 繼續



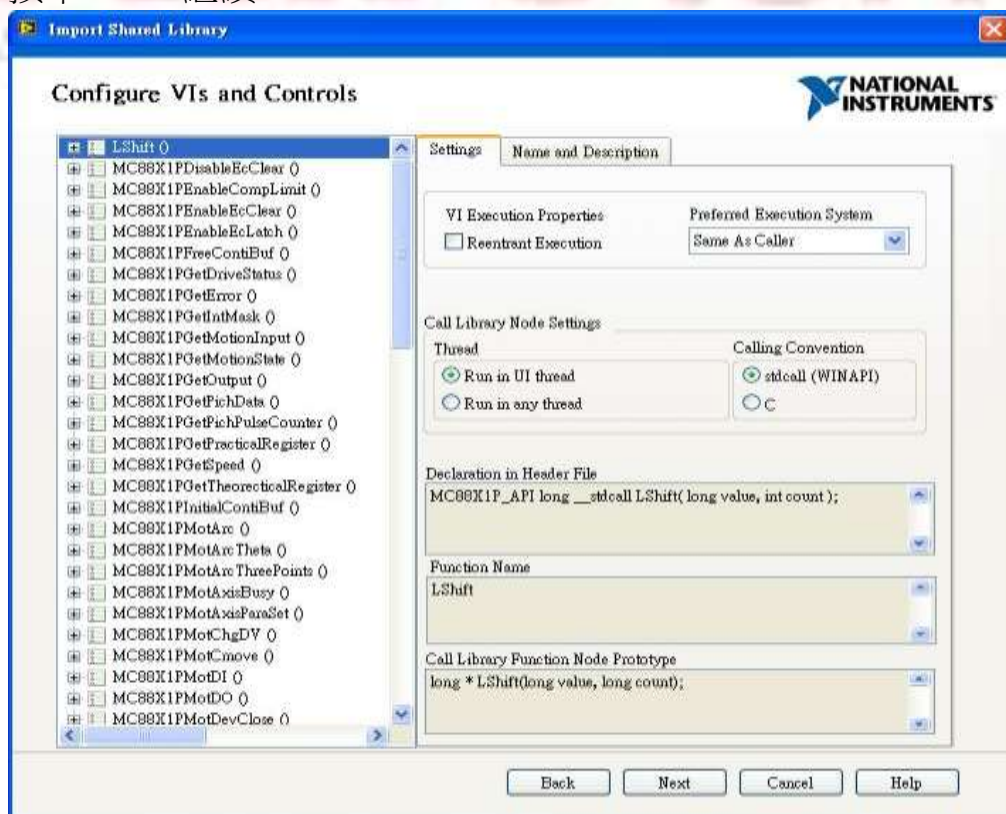
6. 如下圖輸入資訊，然後按下 NEXT



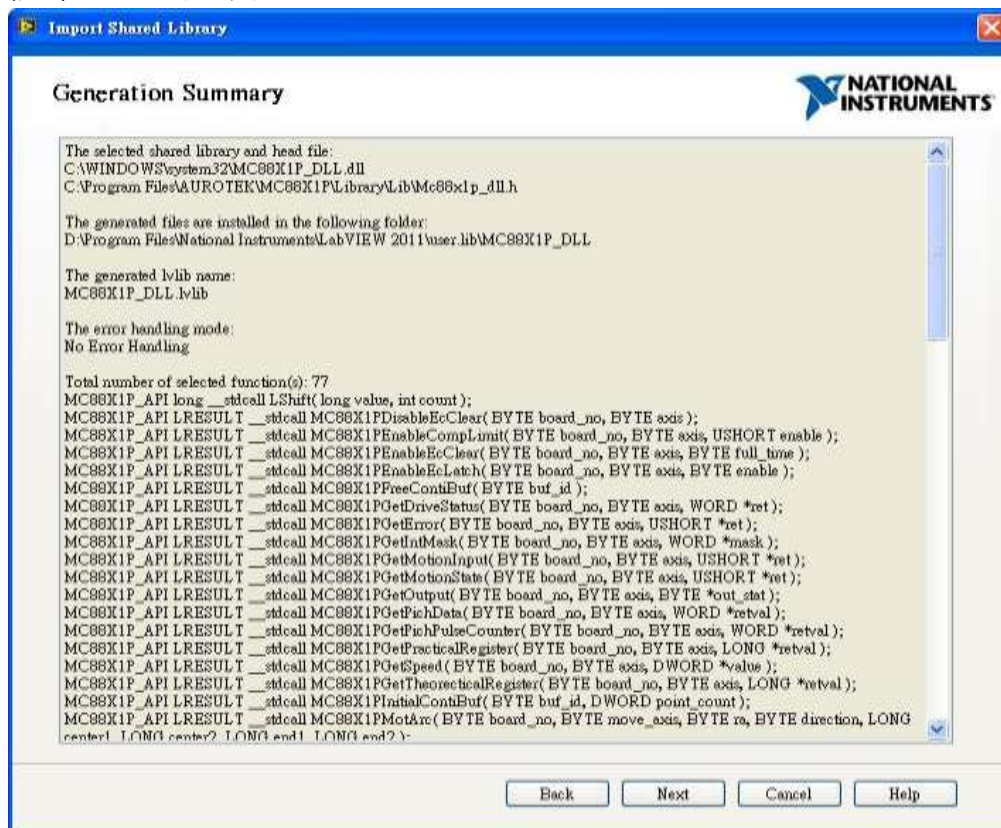
7. 按下 NEXT 繼續



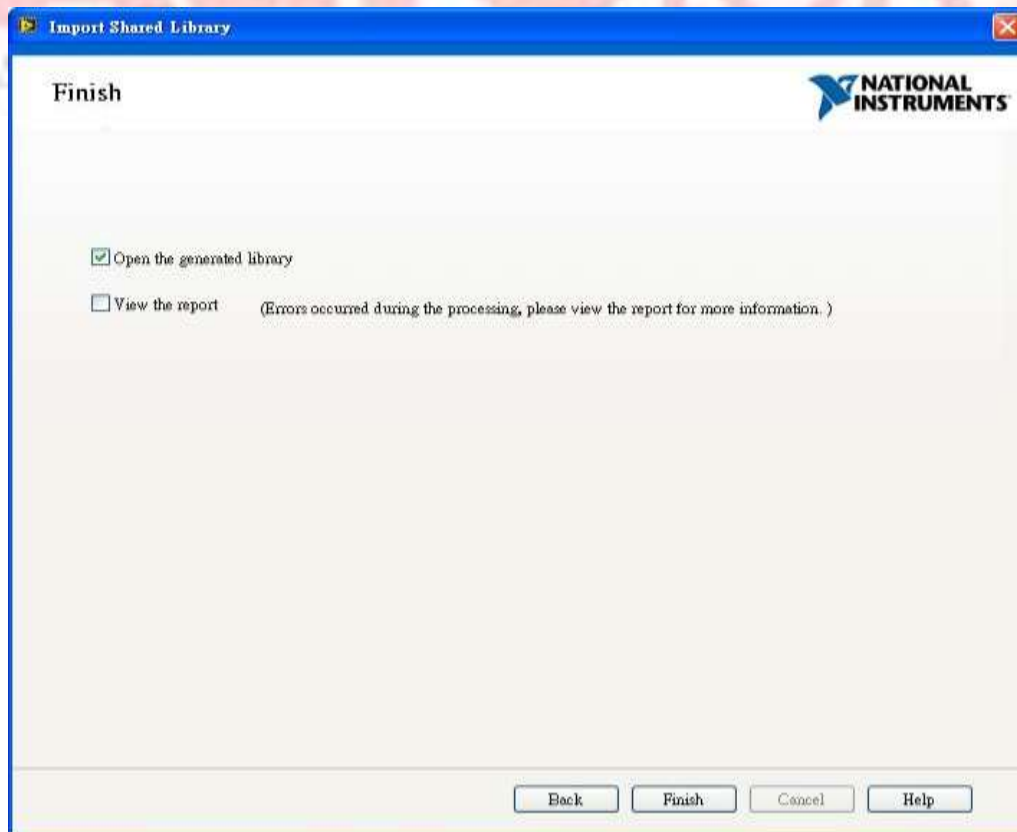
8. 按下 NEXT 繼續



9. 按下 NEXT 繼續



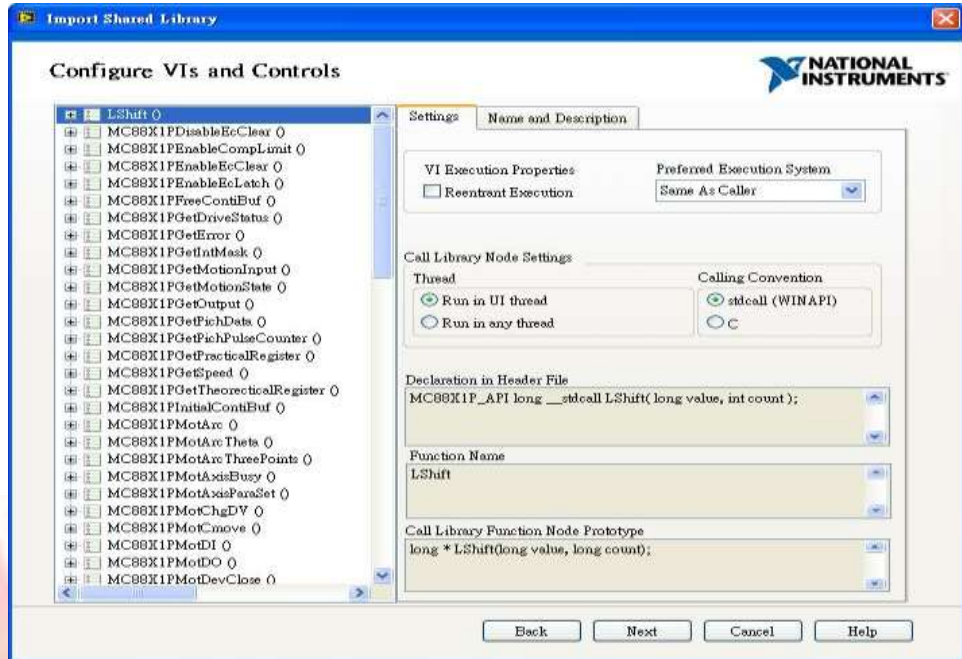
10. 按下 Finish 結束



二、LabView 函式庫轉換的問題

- LabView 中定義 BYTE* 的資料為 String，因此在有包含 BYTE 指標的函式經過 LabView 轉換後會將 BYTE* 直接改為 String。如果想要修正此問題，則必須在上一章節函式庫轉換的步驟中，參考下面的說明：

1. 依照前一章節的操作直到步驟八，出現下面視窗為止

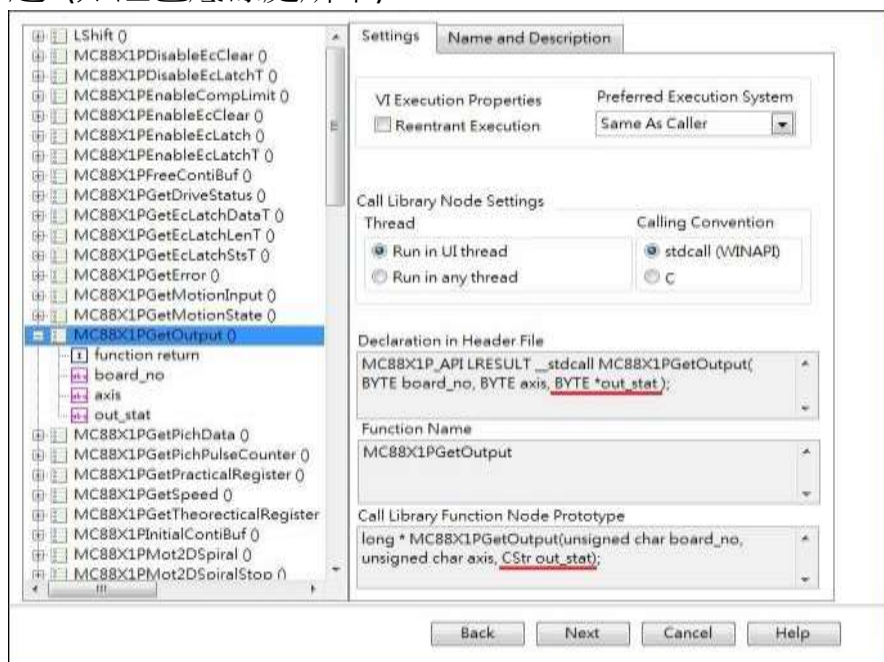


2. 針對幾個使用到 BYTE* 的函式進行修改:

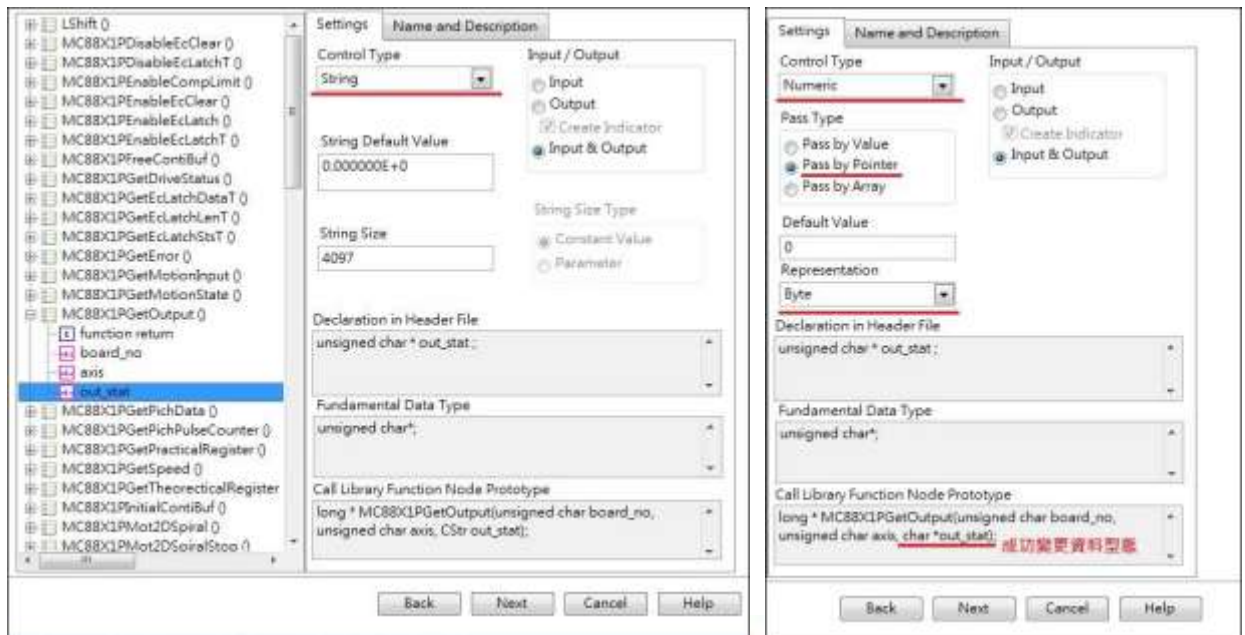
MC88X1PMotDI()

MC88X1PGetOutput()

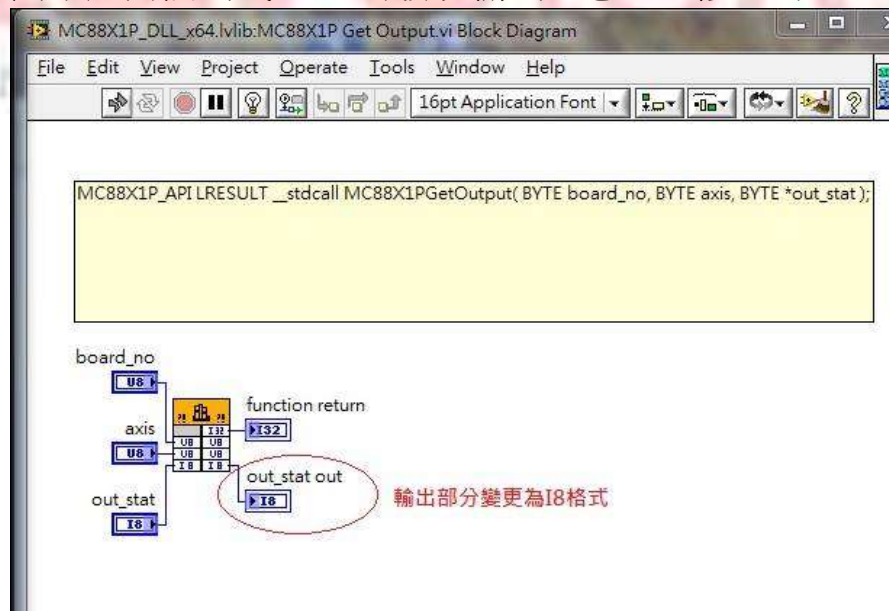
選擇上面所需修改的函式，會看到轉換前後資料型態的問題 (如紅色底線處所示)



- 選擇 **BYTE*** 的變數，如下圖左可看到原先預設的參數類型為 **String**，將 **Control Type** 修改為 **Numeric** 並設定如下圖右，便可以在最下邊看到資料型態已修正為 **char***



- 分別完成兩個函式後，便可回到上個章節的流程，直到完成為止。
- 開啟此兩個函式 VI，可發現輸出型態已經修正為 **I8**



- LabView 無法接受 Union 的識別字，因此轉換出來的函式會產生結構內容錯誤的問題，需手動修正該函式：
以連續補間函式的 Path_data 結構為例：

正確的資料結構應為：

U32 dwEndPoint_ax1
U32 dwEndPoint_ax2
U32 dwEndPoint_ax3
U32 dwCenPoint_ax1 (dwEndPoint_ax4)
U32 dwCenPoint_ax2;
U32 dwPointNum;
U16 wCommand;
U32 dwPgSpd;
U16 TempB;
U32 TempA;

LabView 創造的結構

U32 dwEndPoint_ax1
U32 dwEndPoint_ax2
U32 dwEndPoint_ax3
U32 dwCenPoint_ax2
U32 dwPointNum
U16 wCommand
U8 @Dummy control@
U8 @Dummy control@
U32 dwPgSpd
U16 TempB
U8 @Dummy control@
U8 @Dummy control@
U32 TempA

由上可以知道因為 LabView 翻不出 Union 的關鍵字(上面紅字部分)，導致資 LabView 資料結構的下半段整個偏移了一個 LONG 的位置，此外，LabView 32 位元版的最小資料單位為 32 bit，因此在 U16 的資料格式後 LabView 會用 2 個 U8 去湊成 32 bit。而 64 位元版對於最小資料單位較無限制。兩版本的手動修改方式如下：

